

! _____ !
! LA GROTTE DE LA BALME !
! (Valfin-sur-Valouse, Jura). !
! _____ !

par J.C. FRACHON et M. REGIS :

SITUATION:

La grotte de La Balme s'ouvre à 1 km de Valfin, en contrebas de la route de Charnod, au pied de la pente boisée de "La Côte" (844,12 - 157,17 - 420). C'est une exsurgence temporaire, située au-dessus d'une source pérenne captée.

EXPLORATION:

Cette grotte est signalée depuis longtemps (cf. bibliographie), toutefois sa première exploration semble n'avoir été effectuée qu'en 1960 (J.C. FRACHON, jusqu'à 120m de l'entrée). En 1970, le S.C. Niphargus d'Arinthod a franchi la châtière "sternum", et découvert la suite de la cavité, jusqu'à 240m de l'entrée.

DESCRIPTION:

Une galerie en diaclase (2x1m), puis en conduite forcée (1x1m), comportant quelques étroitures et laisses d'eau, conduit à une petite salle à 110m de l'entrée. Une châtière exigue ("Sternum") débouche ensuite dans une galerie montante, par laquelle on accède, 60m plus loin, à la "salle du cube", surmontée de chem inées. Puis une galerie argileuse (5x2,5m) descend jusqu'à une laisse d'eau suivie d'une nouvelle châtière. Au-delà, la galerie s'abaisse (1, puis 0,50m) et descend fortement (pente de 60°): c'est "l'Annapurna", qui plonge d'une vingtaine de mètres jusqu'à un rétrécissement infranchissable, au bas duquel on entend un bruit d'écoulement d'eau (240m de l'entrée).

HYDROGEOLOGIE:

La grotte s'ouvre sur le flanc ~~horizontale~~ oriental d'un anticlinal d'axe S.-N. (pendages de 30 à 50°), au contact entre les calcaires oolithiques du Bathonien Supérieur et la "dalle nacrée" callovienne. Dans l'ensemble

• S.C. du Jura
• S.C. Niphargus.

./...

la galerie se dirige vers le N.: elle suit donc l'interstrate, non pas vers l'amont-pendage, mais parallèlement à l'axe anticlinal. Ce fait explique:

- Les profils transversaux de la galerie d'entrée, inclinés W.-E., selon le pendage.

- La montée vers la "salle du cube" (galerie E.-W., vers l'amont-pendage).

- La forte pente de ~~xxxxxxxxxxxx~~ l'Annapurna (galerie W.-E., vers l'aval-pendage). Le bruit d'eau entendu au bas de l'Annapurna correspond sans doute à la circulation pérenne alimentant le captage situé à une trentaine de mètres en contrebas de la grotte. Cette source prend naissance au contact Callovien-Oxfordien; les eaux traversent sans doute le niveau callovien par une diaclase N.W.-S.E., sur laquelle est également installée une petite grotte, cinq mètres au-dessus du captage (galerie 2x1m, de 15m de longueur). Les deux grottes servent de trop-plein lors des mises en charge du réseau pérenne.

L'alimentation se fait sans doute dans la région des "Granges de Dessia", sur le sommet et le flan de l'anticlinal, où existent de nombreuses dépressions fermées.

BIBLIOGRAPHIE:

- BRUAND A.J.-1813 - Annuaire de la Préfecture du Jura
p.97.
- COLIN J.-1966 - Inventaire spéléo. de la France, I,
Jura, p.22.
- FOURNIER E.-1923- Grottes et rivières souterraines,
p. 177.
- " -1926- Les eaux souterraines, p.136.
- " -1928- Phénomènes d'érosion..., p.107.
- FRACHON J.C.-1965- Spelunca bull., n°3, p.55.
- " -1966-Bull.Assoc.Spéléo.de l'Est, n°3.
- GAUTHIER F.-1855- Annuaire du Jura, p.530.
- JOANNE P.-1888- Franche-Comté et Jura, p.231.
- " -1905- Dict.géogr.et adm. de la France,
VII, p. 5.054.
- LUCANTE A.-1882- Essai géogr.sur les cavernes de la
France, II, p.104.
- MARCEAU L.-1897- Bull.Soc.Sc.Nat.de Saône-et-Loire, 2, p.28.
- MELCOT A.-1885- Dict.hist.géogr.et stat.du dép.Jura, p.295.
- ROUSSET A.-1858- Dict.géogr.hist. et stat. des com-
munes de la Franche-Comté, VI, p.124.
- ROUSSET A.et PINET A.-1863- Géographie du Jura, p.68.
- VEYRE M.-1965- Historique du canton de St-Julien, p.59.

+++++

FRACHON, del.

0 50 m

pendage



S. du Cube

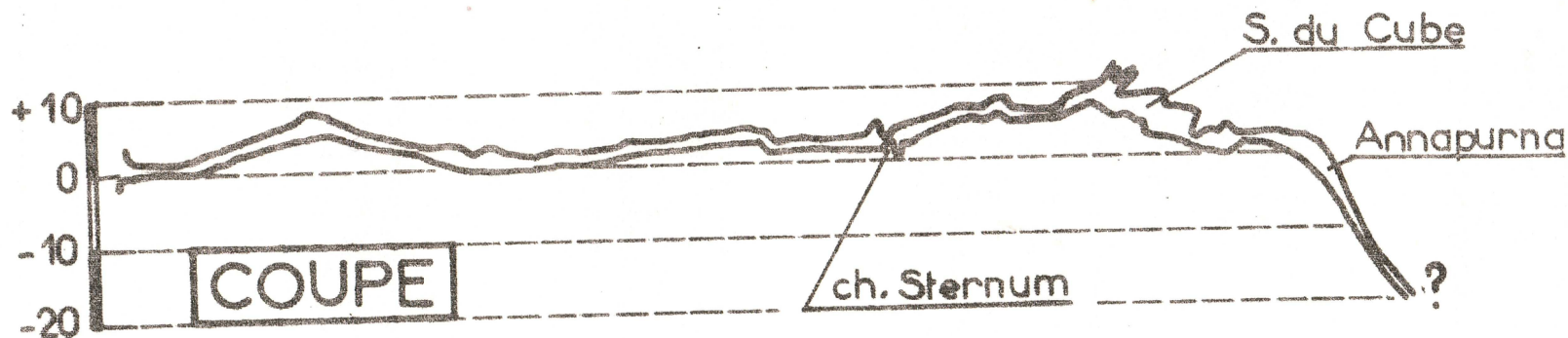
chatière
Sternum

Annapurna

Entrée



PLAN



GROTTE DE LA BALME
30 - Valfin sur Valouse

Topographie :
S.C. NIPHARGUS.